Bitácora Chicos IA

1- Bruno Díaz
2- José Leiva
3- Matias Henriquez
4- Ignacio Cortez
5- Martín León

Definición del tema, problema, usuarios y objetivos

Tema del Proyecto

Crear un sistema de encolamiento para la plataforma de toma de ramos

Problema que queremos resolver

Sistema que no da abasto para tomar ramos sin que se caiga la plataforma.

Usuarios Principales

Estudiantes

Objetivos del proyecto

- Que la plataforma no se caiga.
- Generar una cola basada en un único ingreso a través del correo institucional.

Hipótesis inicial

- Si hacemos una cola, agilizamos el sistema de toma de ramos, para no saturar la plataforma.
- Disminuirá la incertidumbre de los estudiantes y mejorará su experiencia durante la toma de ramos.
- Si usamos una cola virtual, reduciremos los peaks de usuarios y la necesidad de invertir en servidores de mayor capacidad.

Riesgos y limitaciones

- Que la universidad no nos dé acceso a la plataforma existente para hacer pruebas.
- Mal entrelazamiento de usuarios y posición de cola.
- Riesgo de seguridad de los usuarios.

Suposiciones de negocio

01.Nuestros clientes necesitan
R: Un sistema estable para tomar ramos sin colapsos, filas confusas ni reclamos masivos durante los días críticos.

02.Podemos resolver esto con
R: Una cola virtual delante del portal, con ingreso ordenado, turnos, control de posición y servidor escalable.

03.Nuestros clientes iniciales
R: Universidades e institutos, comenzando con un piloto dirigido a nuestra universidad.

04.Valor N°1 que buscamos
R: Evitar que la plataforma se caiga en la toma de ramos.

05.Beneficios adicionales
R: Menos reclamos, orden, trazabilidad, mejor experiencia del estudiante y menor presión sobre soporte.

06.Adquisición de clientes
R: Contacto directo, demostraciones del piloto y presentación de resultados en periodos reales.

07.Modelo de monetización
R: Pago único por licencia o implementación perpetua, con opción de soporte técnico y sin suscripciones recurrentes.

08.Competencia principal
R: Sistemas de salas de espera genéricas y un sistema autoescalado en la nube.

09.Nuestra ventaja
R: Solución específica de pago único para portales universitarios, sin costos recurrentes, fácil de integrar y para alta demanda.

10.Mayor riesgo del producto
R: Que la cola falle o no escale justo en el momento de mayor tráfico de alumnos.

11.Mitigación del riesgo
R: Pruebas de carga, arquitectura escalable en la nube, monitoreo y plan de respaldo.

12.Suposiciones críticas
R: Integración viable, problema técnico real, datos protegidos y aceptación de la espera.

Suposiciones de usuario

01. ¿Quién es el usuario?
R: Principalmente estudiantes de la Universidad de Valparaíso que deben ingresar al portal para inscribir ramos. También lo usan administradores y soporte.

02. ¿Cómo encaja en su vida?
R: Aparece justo antes de entrar al portal de alumnos. El estudiante entra, espera su turno y luego accede de manera ordenada al sistema.

03. ¿Qué problemas soluciona?
R: Saturación del portal, caídas del sistema, ingreso desordenado, reclamos formales, incertidumbre sobre el turno y estrés en el proceso.

04. ¿Cuándo y cómo se utiliza?
R: Se usa en días críticos de toma de ramos o matrícula. El estudiante ingresa con su correo institucional, recibe una posición en la cola y accede cuando corresponde.

05. Funciones más importantes
R: Controlar el ingreso, mostrar posición y tiempo estimado, validar usuarios, evitar sobrecarga, registrar estadísticas de tráfico y permitir monitoreo técnico.

06. Aspecto y comportamiento
R: Debe ser simple, claro, confiable y rápido. Tiene que mostrar información en tiempo real, mantener la posición del usuario y no generar confusión.

Priorización de riesgos

01. Caída de la cola virtual

Prioridad: Muy alta.

Impacto: Si falla, el proyecto pierde sentido.

Mitigación: Pruebas de carga, autoescalado en la nube, monitoreo y plan de contingencia.

02. Rechazo de integración

Prioridad: Muy alta.

Impacto: Sin acceso al portal no se puede probar ni implementar.

Mitigación: Presentar piloto seguro, documentación técnica y beneficios para estudiantes y soporte.

03. Vulnerabilidades de seguridad

Prioridad: Alta.

Impacto: Puede comprometer datos de estudiantes y bloquear adopción.

Mitigación: Autenticación institucional, cifrado, control de permisos y revisión técnica.

04. Mala asignación de usuarios

Prioridad: Media-alta.

Impacto: Genera desconfianza, reclamos y percepción de injusticia.

Mitigación: Reglas claras de turno, registros de eventos y mensajes visibles para el usuario.

05. El problema real no es solo el tráfico

Prioridad: Media.

Impacto: La cola ayudaría, pero no resolvería toda la falla del sistema.

Mitigación: Validar con datos de tráfico, reuniones con TI y pruebas comparativas.

06. Poca aceptación de estudiantes

Prioridad: Media.

Impacto: Los usuarios podrían verlo como una barrera extra.

Mitigación: Interfaz simple, comunicación previa y beneficios claros: orden, estabilidad y menor frustración.

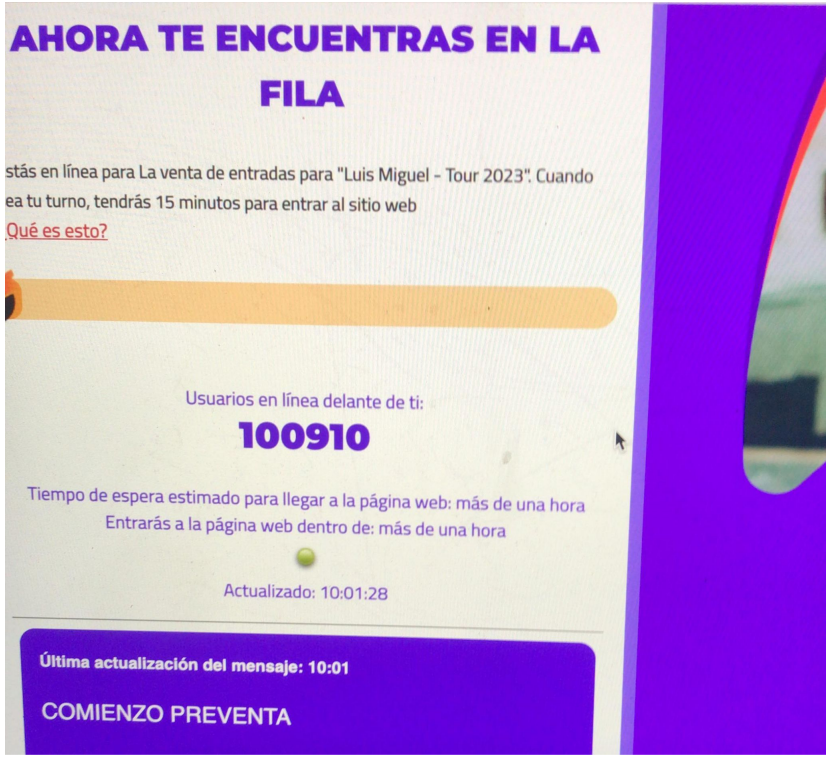
Benchmark de Escritorio

1. Referentes de Encolamiento (Nacionales e Internacionales)

A continuación se detallan 10 ejemplos de organizaciones que utilizan sistemas de encolamiento y manejo de alta concurrencia, analizando por qué sirven como punto de comparación y sus similitudes con la propuesta para el sistema de toma de ramos.

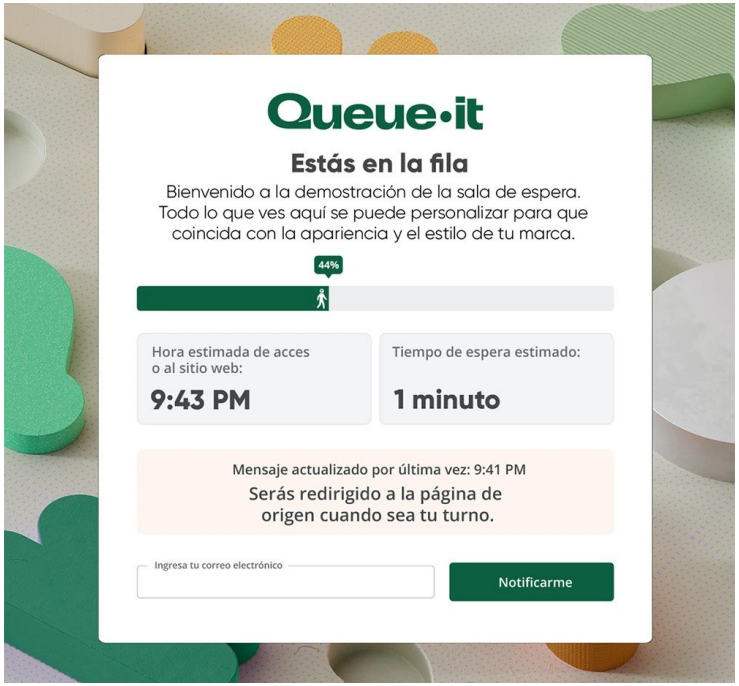
- **PuntoTicket (Nacional): Plataforma líder de venta de entradas en Chile.**

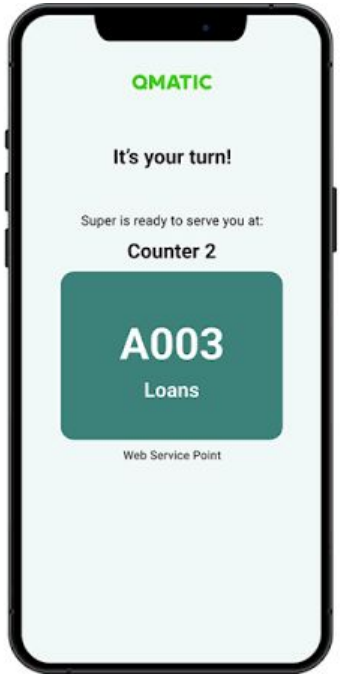
Similitud: Utiliza salas de espera interactivas. Sirve para evaluar cómo el uso de una barra de progreso constante reduce la ansiedad del usuario durante eventos de alta demanda.



- **Queue-it (Internacional): Proveedor SaaS especializado en filas virtuales.**

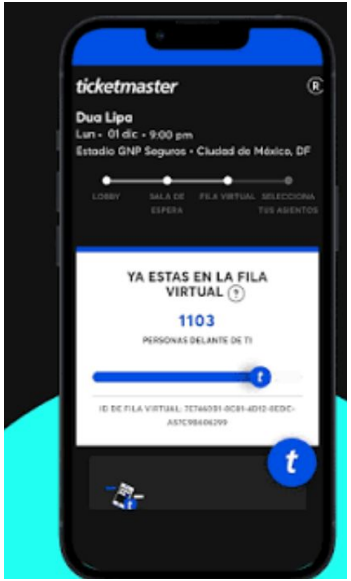
Similitud: Es el estándar técnico del mercado para contención de tráfico. Ideal para analizar la claridad de las instrucciones, la interfaz de espera y la transparencia del sistema.

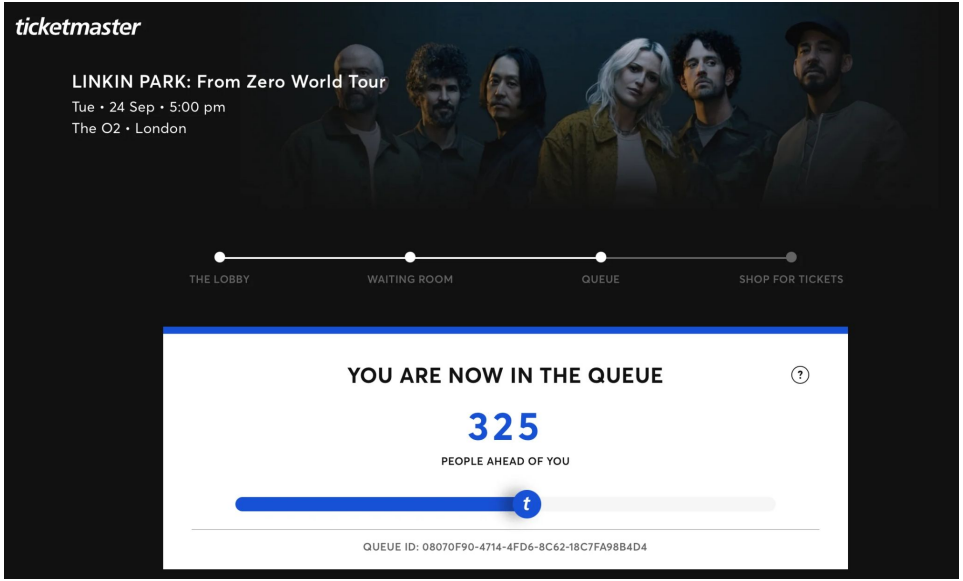




- **Ticketmaster (Internacional): Gigante global de eventos.**

Similitud: Su sistema "Verified Fan" requiere autenticación previa al evento, concepto idéntico a la propuesta de usar el correo institucional para asegurar un lugar único y frenar la entrada de bots.



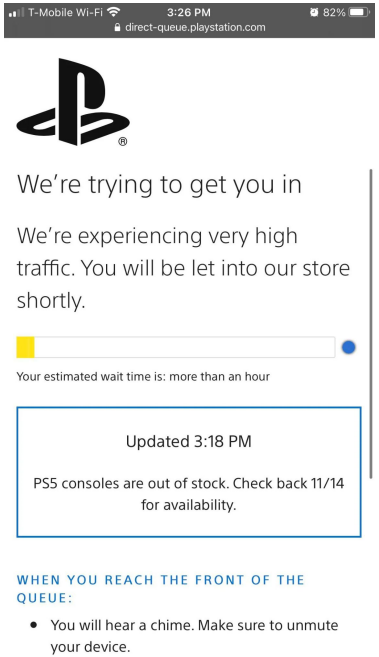


- **PlayStation Direct (Internacional): Plataforma de venta de hardware de Sony.**

Similitud: Ata el lugar de la fila a la cuenta oficial del usuario (PSN ID), evitando que múltiples conexiones desde una misma IP o bots distorsionen la equidad del proceso.

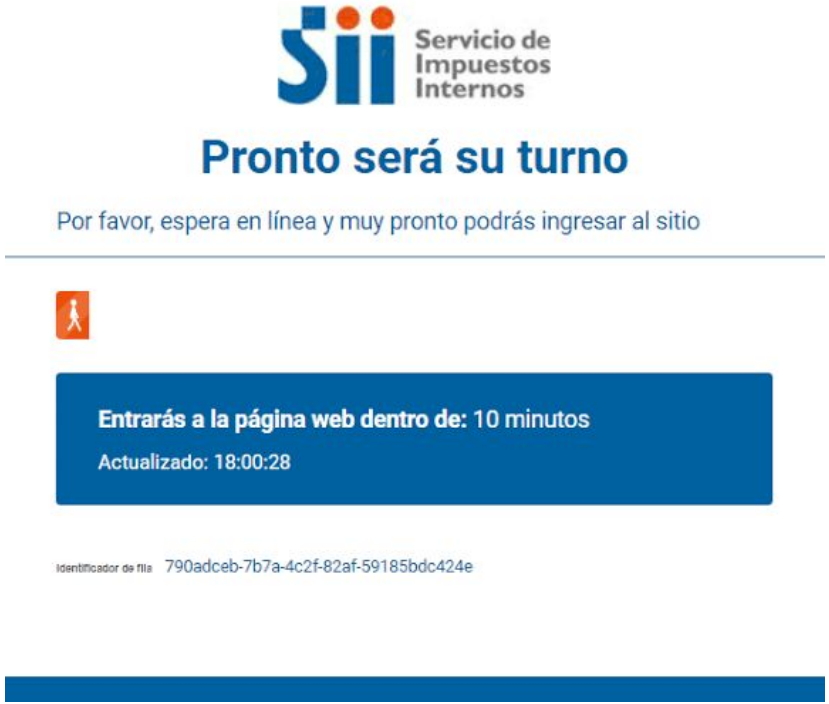






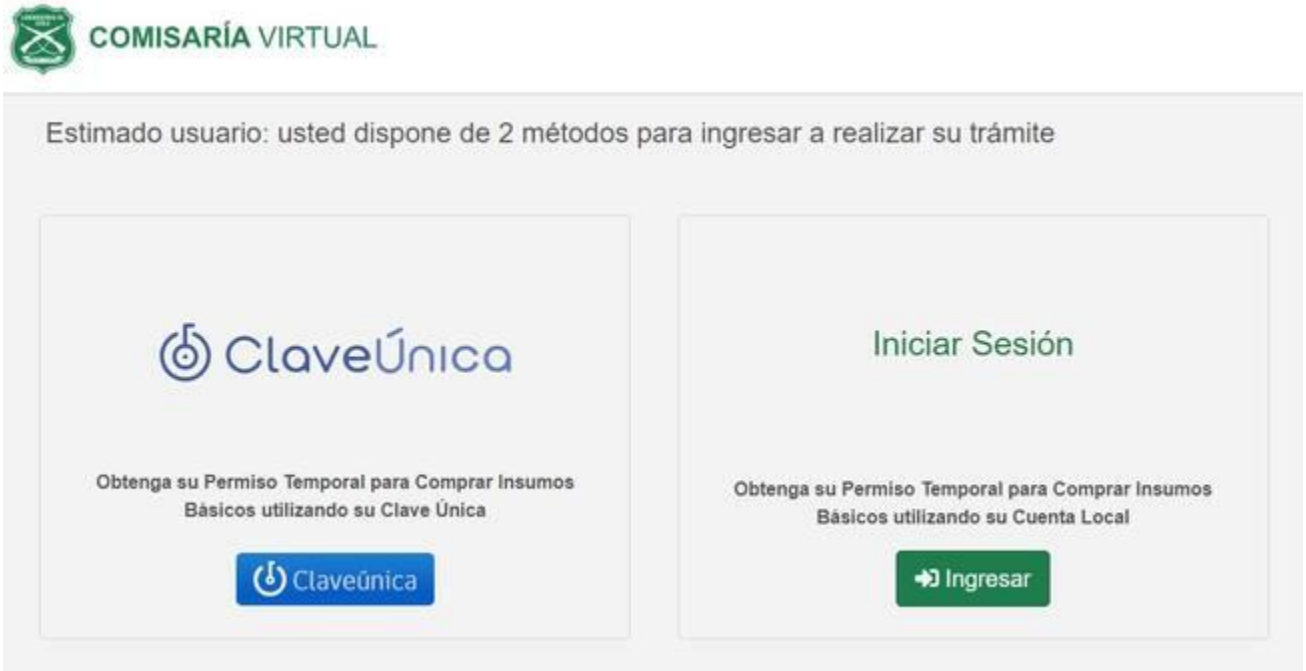
• **SII - Operación Renta (Nacional): Trámite tributario estatal.**

Similitud: Posee un público cautivo (contribuyentes) que entra masivamente en una fecha crítica y obligatoria anual, escenario idéntico a la inscripción de asignaturas universitarias.



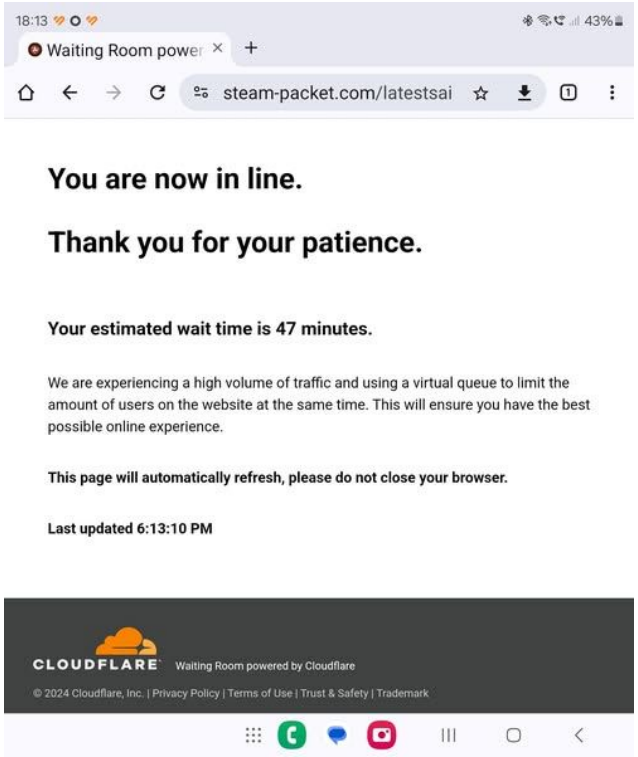
- **Comisaría Virtual (Nacional): Plataforma de trámites estatales.**

Similitud: Obliga a usar una identidad única e intransferible (ClaveÚnica), manejando altos niveles de tráfico concurrente y estrés ciudadano en momentos críticos.



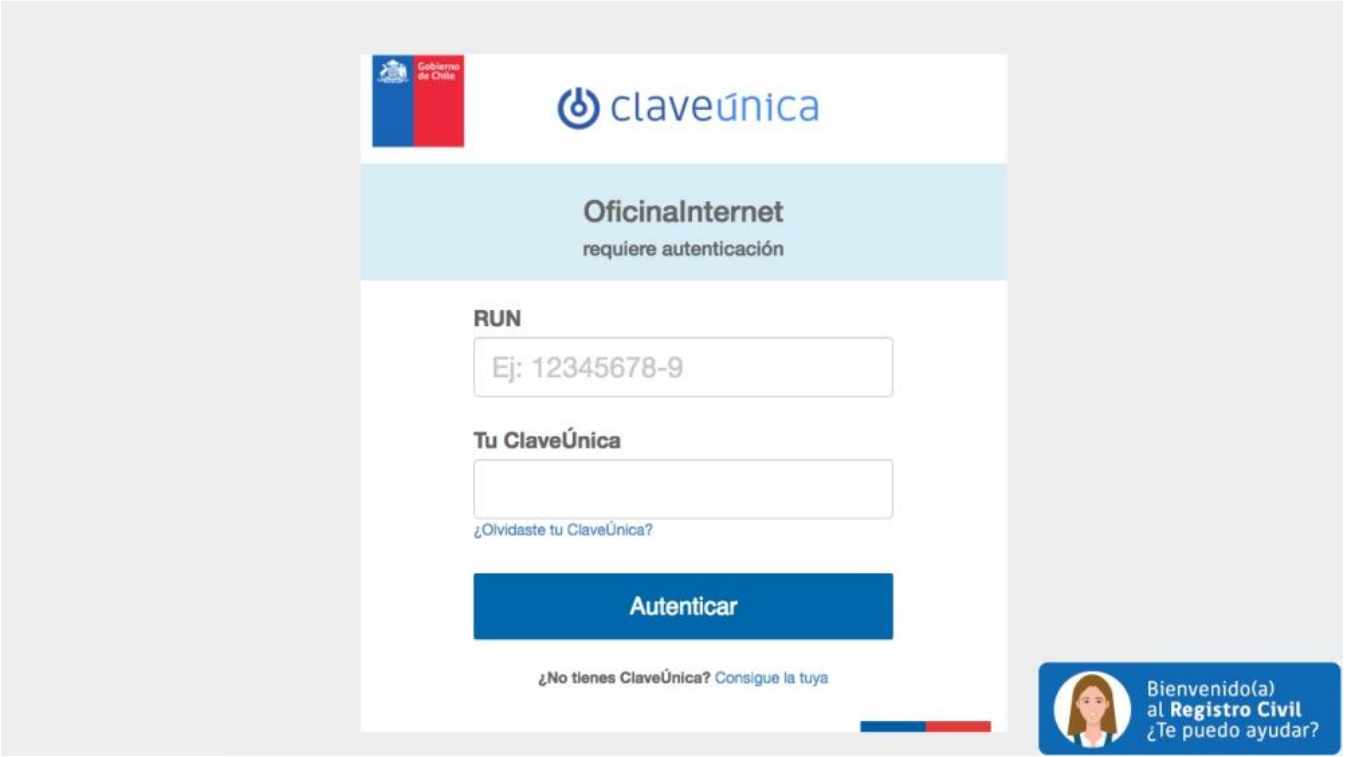
- **Cloudflare Waiting Room (Internacional): Infraestructura de red.**

Similitud: Permite un encolamiento transparente a nivel de red sin que el usuario deba recargar la página manualmente, ideal para evitar pérdidas de progreso en la toma de asignaturas.



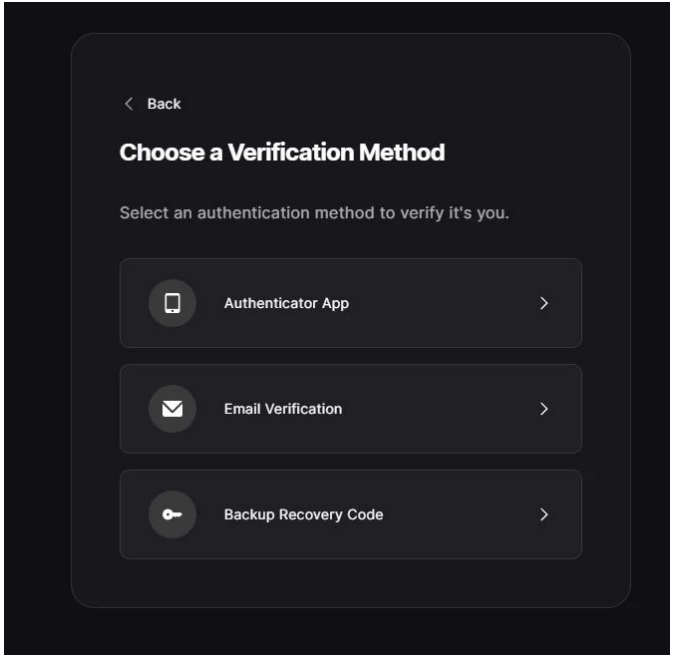
- **Registro Civil (Nacional): Trámites civiles chilenos.**

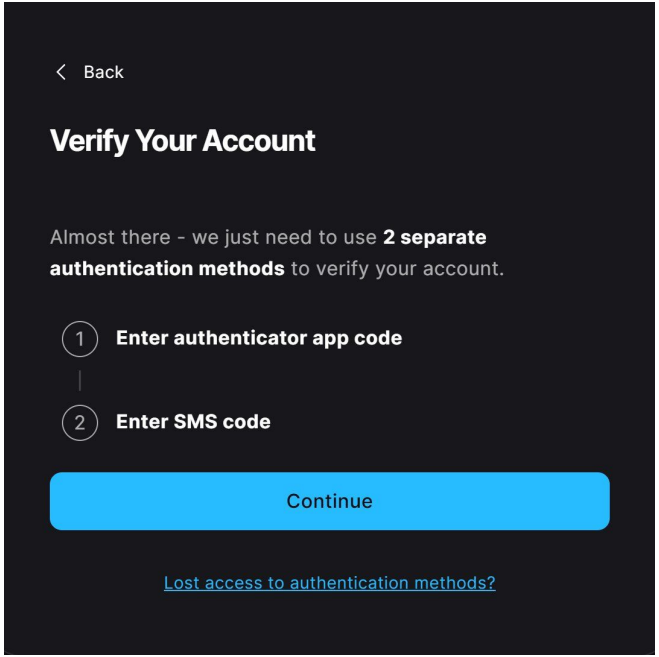
Similitud: Entidad institucional de alta demanda que adoptó filas virtuales de contención como medida de urgencia para mantener la estabilidad y disponibilidad de su base de datos central.



- **Epic Games Store (Internacional): Plataforma de distribución de videojuegos.**

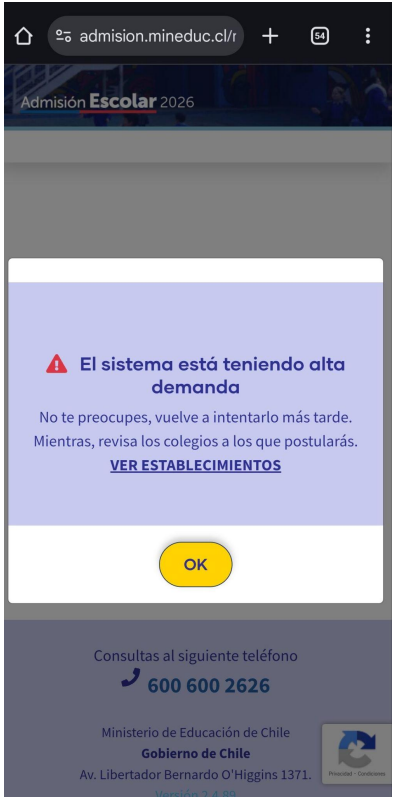
Similitud: Sistema de altísima concurrencia (especialmente durante entrega de juegos gratuitos) que logra mantener las sesiones de los usuarios activos incluso si la carga transaccional es extrema.





• **Sistema de Admisión Escolar - SAE (Nacional):** Plataforma educativa estatal.

Similitud: Proceso de postulación y matrícula donde la tensión del usuario es altísima, requiriendo una comunicación de estado, reglas claras y un flujo paso a paso impecable.



Comparativas ux

Referente / Organización	Ámbito	UX Visual (Interfaz)	Transparencia CX (Feedback)	Seguridad / Control (Bots)	Manejo de Ansiedad
PuntoTicket	Nacional	Barra animada interactiva	media (Estimación en minutos)	Baja (Captcha simple)	Medio
SII (Operación Renta)	Nacional	Pop-up básico y estático	Baja (Sin estimación temporal)	Media (Asociado a RUT)	Bajo
Queue-it	Internacional	Barra animada y puesto exacto	Alta (Tiempo dinámico en vivo)	Alta (Bloqueo IPs y control de bots)	Alto
Ticketmaster	Internacional	Puesto visible y flujo guiado	Alta precisión algorítmica	Alta (Verified Fan / Cuentas verificadas)	Alto
Comisaría Virtual	Nacional	Redirección con spinner	Baja (Solo mensaje "En espera")	Alta (Autenticación estatal ClaveÚnica)	Medio

Cloudflare Waiting Room	Internacional	Pantalla informativa	Precisión algorítmica de red	Alta (Filtro perimetral de red)	Medio
PlayStation Direct	Internacional	Alertas sonoras e iconos	Alta (Cuenta regresiva exacta en tiempo real)	Alta (Restricción por cuenta PSN ID)	Alto
Registro Civil	Nacional	Texto simple	Estimación genérica	Alta (ClaveÚnica)	Bajo
Epic Games Store	Internacional	Alertas integradas	Indicador de carga de servidores	Media (Re-autenticación)	Medio
Sistema Admisión Escolar (SAE)	Nacional	Pasos numerados progresivos	Tiempos promediados de flujo	Alta (Credenciales oficiales MINEDUC)	Medio

Pauta de Entrevistas

1. Presentación

[Presentación del entrevistador y su ayudante, saludo inicial y agradecimiento por el tiempo]

"Estamos realizando una investigación para conocer a fondo la experiencia, comportamientos y dificultades de los estudiantes universitarios durante la inscripción de asignaturas, enfocándonos en la gestión de la espera."

[Confirmación de confidencialidad y autorización para grabar audio o video y tomar notas]

2. Datos del Entrevistado

- Nombre completo
- Carrera y semestre/año actual
- Universidad

3. Preguntas de Contexto

[Dar contexto del proyecto y hacer una entrada para las preguntas]

- ¿Cómo te preparas y qué haces exactamente en los minutos previos a que se abra la plataforma para inscribir ramos?
- ¿Qué situaciones específicas te generan mayor frustración o estrés durante el proceso?
- Si el sistema se satura o colapsa, ¿cuál es tu reacción inmediata y qué acciones sueles tomar para intentar solucionarlo?
- ¿Cuánto tiempo dedicas habitualmente a intentar completar el proceso desde el primer intento hasta el resultado final?

4. Preguntas del Tema en Cuestión

- Cuando hay saturación de usuarios, ¿cómo percibes que el sistema gestiona actualmente el orden de llegada o de atención?
- En tu experiencia usando servicios digitales en general (trámites, compras, eventos), ¿qué características hacen que un proceso de espera se sienta justo y transparente?
- ¿Qué tipo de información necesitas saber en tiempo real cuando estás esperando a que una plataforma te procese una solicitud crítica?
- ¿Qué tan aceptable o inaceptable consideras tener que permanecer atento a la pantalla durante un tiempo de espera?
- ¿Cómo reaccionas cuando un servicio digital no te da claridad sobre cuánto falta para resolver tu trámite?

5. Cierre

- Si pudieras cambiar un solo aspecto sobre cómo se organiza el acceso de los estudiantes al portal durante la toma de ramos, ¿cuál sería?
- ¿Le gustaría agregar algo a lo antes dicho? ¿Alguna idea o sugerencia?

[Agradecimiento por la participación]

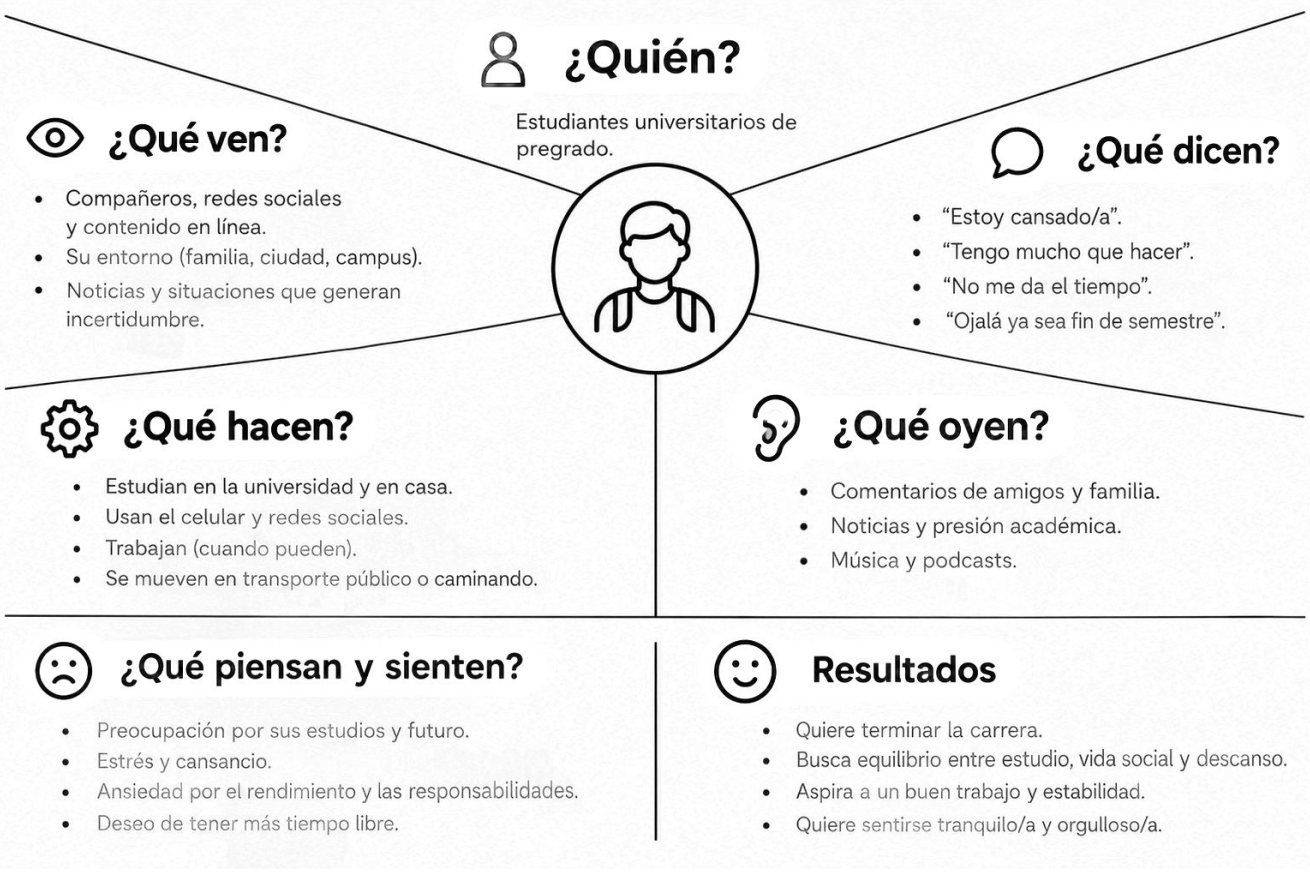
Matriz de Entrevistas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q0IGWzU6HgKcqtXB-yWXalQ-50BhvDRG/edit?usp=drive_link&rtpof=true&sd=true

Insights

- **Insight 1 (Ansiedad por incertidumbre):** La ansiedad de los estudiantes no la genera el hecho de esperar, sino esperar a ciegas sin garantías de orden ni estabilidad.
- **Insight 2 (Causalidad circular de la falla):** El diseño actual incentiva el colapso: al no haber retroalimentación de progreso, el usuario sobrecarga el servidor con peticiones redundantes.
- **Insight 3 (Planificación anticipada):** La toma de decisiones curriculares debe desacoplarse del momento transaccional crítico; resolver topes de horario bajo presión genera errores y alarga los tiempos de conexión.

Mapa de Empatía



Arquetipo



Antonia Pérez
(Estudiante, Valparaíso)

Contexto

Vive en la región. Realiza la toma de ramos desde su casa, conectándose desde su computador.

Manejo de las tecnologías

Usuario cotidiano. Usa todos los días redes sociales, correo y plataformas de estudio, pero no tiene conocimientos técnicos de computación ni redes

Motivaciones y metas

Inscribir sus asignaturas sin complicaciones para armar un horario conveniente, que le permita organizar sus clases, tiempos de viaje y vida personal tranquilamente.

Frustraciones y obstáculos

Que el sistema se caiga, quedar esperando sin saber si la página está cargando o pegada, perder los cupos de sus ramos por fallas del portal y tener que partir de cero varias veces.

Escenario

Se conecta al portal a la hora exacta para tomar ramos con su horario preparado. Al presionar para ingresar, la pantalla se queda congelada o muestra errores, sintiendo mucha incertidumbre al no saber si su solicitud se guardó o si perderá sus asignaturas.

Journey Map

Etapa	Acción	Punto de contacto	Emoción	Lo que dice	Dolor	Oportunidades
1. Preparación Previa	Diseña combinaciones en Excel/papel	Planilla personal, chat de carrera	Neutra	"Tengo listas mis 3 opciones"	Planificación manual sin datos de cupos en vivo	Implementar un pre-inscribidor/simulador integrado al portal.
2. Intento de Ingreso	Ingresa al portal a la hora fijada; el login demora	Formulario de autenticación UV	Ansiedad	"Ya son las 10:00 y no me carga el login"	Servidor saturado en el minuto cero	Habilitar una fila virtual transparente antes del login.
3. Bloqueo e Incertidumbre	Página en blanco; recargar; prueba en celular	Navegador web, pantalla de error.	Frustración	"¿Se cayó o es mi internet? Llevo 40 min esperando"	Cero retroalimentación de estado; pérdida de sesión	Entregar feedback visual continuo del estado del servidor.
4. Selección y Topes Tardíos	Logra entrar; ramos agotados; elige otro; sale choque	Tabla de oferta académica, pop-up de alerta	Agobio e impotencia	"¡Se llenó mi cátedra y ahora me dice tope de horario!"	Choques curriculares advertidos al final	Validación de prerrequisitos y topes de horario en tiempo real.
5. Cierre y Confirmación	Clic en "Guardar Carga"; aparece Error de servidor	Botón Guardar, mensaje de caída de conexión	Desgaste total	"Le di a guardar y se fue a negro. ¿Quedé tomado o no?"	Fallo en el paso transaccional; sin comprobante de respaldo	Reserva temporal de cupos garantizada por 10 minutos.

Propuestas de Solución

Propuesta 1

Fila virtual con token único

(Solución Núcleo para Prototipado)

Implementación de una fila de espera que regula el acceso al portal de forma transparente y estructurada:

- **Asignación de turno único:** Autenticación institucional con correo @alumnos.uv.cl que entrega una única posición por estudiante, neutralizando el uso de múltiples pestañas o bots.
- **Visibilidad continua:** Despliegue de posición decreciente ("Puesto 84"), tiempo estimado dinámico y barra de progreso.
- **Alertas acústicas y ventana de gracia:** Notificación sonora cuando es el turno del alumno, otorgando 10 minutos protegidos para completar la toma de ramos sin temor a perder el lugar.

Propuesta 2

Dashboard de espera activa con indicadores únicos

("Pre-Inscripción en 1 Clic")

Módulo interactivo disponible dos semanas antes de la inscripción oficial:

- **Interfaz gráfica:** Tipo calendario semanal para armar la combinación de ramos y cátedras con validación instantánea de choques de horario y prerrequisitos.
- **Pre-guardado:** Posibilidad de guardar una configuración principal y alternativas de respaldo.
- **Confirmación veloz:** El día de la toma de ramos, superada la sala de espera, el alumno confirma su selección completa con un solo botón en menos de 45 segundos.

Propuesta 3

Asistente con reserva temporal de cupos

(Gestión Asíncrona de Cupos)

Sistema inteligente para asignaturas de alta demanda:

- **Inscripción oficial:** Si una cátedra obligatoria se agota, el sistema ofrece inscribirse en la lista de espera oficial con posición numerada.
- **Asignación automática:** Ante la renuncia de cupos o habilitación de nuevas vacantes, el sistema asigna la plaza automáticamente y notifica por correo institucional y mensaje push.